

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Algorithmique : structures de contrôle, fonctions et procédures

Module 2 : Algorithmique et programmation

Ce TD d'application directe porte sur les structures de contrôle, les tableaux, les fonctions et les procédures. Traitez les exercices sur papier en respectant la syntaxe algorithmique vue en cours.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Complétez la phrase : Une procédure ne renvoie pas de valeur via un retour, contrairement à une fonction.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement : « Une variable déclarée dans le corps d'une fonction est accessible dans le programme principal. »
3. Parmi les mots-clés suivants, entourez ceux qui désignent des structures itératives : Si, TantQue, Pour, Selon, Faire.
4. Donnez la syntaxe générale de déclaration d'un tableau T de 10 entiers (indices de 0 à 9).

EXERCICE 2 QCM : Passage de paramètres

1. On considère l'extrait suivant :

```
Variable x : Entier
x <- 5
Appel Modifier(x)
Afficher x
...
Procédure Modifier(y : Entier)
    y <- y + 10
Fin Procédure
```

- Quelle valeur est affichée si le paramètre est passé par valeur ? A) 5 B) 15 C) 0 D) Erreur.
2. Même algorithme, mais le paramètre est passé par référence (variable). Quelle valeur est affichée ? A) 5 B) 15 C) 10 D) Erreur.
 3. Quel mode de passage permet à la procédure de modifier la variable originale de l'appelant ? A) Par valeur B) Par référence C) Les deux D) Aucun.

EXERCICE 3 Parcours de tableau – Recherche

1. Soit le tableau `T` indicé de 0 à 4 : [12, 7, 25, 7, 30]. Écrivez l'algorithme complet (variables, saisie/initialisation, traitement, affichage) qui compte et affiche le nombre d'occurrences de la valeur 7 dans `T`.
2. Sans réécrire l'algorithme, indiquez seulement la condition du `Si` à l'intérieur de la boucle `Pour` pour tester si l'élément courant vaut la valeur cherchée `Val`.

EXERCICE 4 Fonction : Calcul factorielle

1. Écrivez l'en-tête d'une fonction `Factorielle` prenant un entier `n` en paramètre (passage par valeur) et renvoyant un entier.
2. Complétez le corps itératif de cette fonction (variable locale `res`, boucle `Pour i` de 1 à `n`):

```
Fonction Factorielle(n : Entier) : Entier
  Variable res, i : Entier
  res <- 1
  Pour i de 1 à n faire
    ...          // Instruction manquante
  Fin Pour
  Retourner res
Fin Fonction
```

3. Que renvoie `Factorielle(0)` avec cet algorithme ? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 5 Procédure : Tri simple – Échange

1. On veut écrire une procédure `Echanger` qui échange le contenu de deux variables entières `a` et `b`. Précisez le mode de passage des paramètres (valeur ou variable) et justifiez en une phrase.
2. Écrivez l'algorithme complet de la procédure `Echanger` (déclaration, variable locale `temp`, trois affectations).
3. Dans le programme principal, on a `x <- 10` et `y <- 20`. On appelle `Echanger(x, y)`. Quelles sont les valeurs de `x` et `y` après l'appel ?

EXERCICE 6 Exécution d'algorithme complet – Variables locales/globales

On considère l'algorithme principal suivant :

```
Variable a, b : Entier
a <- 3
b <- 4
Appel Calcul(a, b)
Afficher a, b, c    // Supposons c accessible ou affiché par Calcul
...
Procédure Calcul(x : Entier, y : Entier)
  Variable c : Entier
  c <- x * y
  x <- x + 1
  Afficher "Dans Calcul :", x, y, c
Fin Procédure
```

1. Identifiez les variables globales et les variables locales à Calcul.
2. Les paramètres `x` et `y` sont passés par valeur. Donnez l'affichage exact produit par la ligne `Afficher "Dans Calcul :", x, y, c`.
3. Donnez l'affichage exact produit par la ligne `Afficher a, b` du programme principal (ignorez `c` s'il n'est pas global).
4. Si `x` et `y` étaient passés par variable (référence), quelle serait la valeur de `a` après l'appel?